МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра Математическая кибернетика и информационные технологии

Отчет по лабораторной работе №1.

Выполнил: студент группы ___БВТ2402__

Скопа Михаил Вячеславович

Москва, 2026

Цель работы: познакомить с основами работы с инструментом сборки Maven.

Задание для выполнения лабораторной работы

1. Создайте базовый проект и настройте exec-maven-plugin (код можно взять из любой лабораторной прошлого семестра или написать что-то новое).

2. Добавьте в проект зависимость для логирования (например, например, Log4j или SLF4J)

3. Модифицируйте класс Main для использования логирования вместо System.out

4. Добавьте зависимость для работы с JSON (например, Jackson)

5. Создайте класс для сериализации/десериализации объектов в JSON. Посмотрите какие транзитивные зависимости появились у проекта

6. Добавьте в секцию build плагин SpotBugs. Выполните команду: mvn spotbugs:check. Проанализируйте найденные проблемы и исправьте их.

Дополнительное задание: настройте работу плагина и сборки таким образом, чтобы если SpotBugs находит ошибки выше установленного порога (High/ Medium), то сборка завершается с ошибкой.

Ход работы

```
1   package org.example;
2
3   public class User {
4       private String name;
5       private int age;
6
7       public User() {}
8       public User(String name, int age) {
9           this.name = name;
10          this.age = age;
11      }
12      public String getName() { return name; }
13      public int getAge() { return age; }
14  }
```

```java
package org.example;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

public class Main {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(Main.class);


    public static void main(String[] args) {
        logger.info("Приложение запущено");
        try {
            ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
            User user = new User("Mikhail", 19);

            String jsonString = mapper.writeValueAsString(user);
            logger.info("Сериализация: {}", jsonString);

            User newUser = mapper.readValue(jsonString, User.class);
            logger.info("Десериализация: имя пользователя - {}", newUser.getName());

        } catch (Exception e) {
            logger.error("Ошибка в работе программы", e);
        }
    }
}
```

Создал публичный класс User с конструкторами и методами получения данных get. Создал основной класс Main. В нем создал экземпляр класса User, а также его сериализация и десериализация. Это и есть основная программа.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>org.example</groupId>
    <artifactId>Lab-Maven</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
```

Создал заголовок и уникальный адрес GAV. Группой сделал показательный org.example, проекта назвал Lab-Maven, версия 1.0-SNAPSHOT.

```xml
    <properties>
        <maven.compiler.source>21</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>21</maven.compiler.target>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    </properties>
```

В свойствах указал версию Java, на которой написан проект (21),

версию, под которую написан проект (21) и кодировку символов для отображения кириллицы.

```
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.slf4j</groupId>
        <artifactId>slf4j-api</artifactId>
        <version>2.0.7</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.slf4j</groupId>
        <artifactId>slf4j-simple</artifactId>
        <version>2.0.7</version>
    </dependency>
```

В зависимостях указал логгер. Первая зависимость с префиксом api указывает правила выполнения логгирования, вторая зависимость simple выполняет логгирование.

```
    <dependency>
        <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
        <artifactId>jackson-databind</artifactId>
        <version>2.15.2</version>
    </dependency>
dependencies>
```

Добавил зависимость для возможности преобразовывать данные в json-строку.

```
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>com.github.spotbugs</groupId>
            <artifactId>spotbugs-maven-plugin</artifactId>
            <version>4.8.6.6</version>
            <configuration>
                <threshold>Medium</threshold> <failOnError>true</failOnError> <includeTests>false</includeTests>
            </configuration>
        </plugin>
```

Реализовал плагин для проверки на наличие ошибок при запуске проекта. Уровень ошибок выставил Medium, что означает вызов ошибки при наличии неисправностей этого уровня и уровня High. True означает прерывание при наличии ошибок, false означает указание ошибок и вывод

сообщения BUILD FAILURE.

```
            <plugin>
                <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
                <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
                <version>3.1.0</version>
                <configuration>
                    <mainClass>org.example.Main</mainClass> </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
```

Реализовал плагин для запуска программы, в котором указал главный исполняемый файл Main. Это служит указателем для Maven при сборке проекта.

Вывод: познакомился с работой с Maven.

Ссылка на гит: https://github.com/Mirphon/ITIP/tree/main/Lab9